MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	10 points	Champ magnétique · Force de Laplace

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : On donne : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ S.I.. Le schéma est à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Champ magnétique (5 pts)

Un solénoïde comporte $n = 1000$ spires par mètre et est parcouru par un courant d'intensité $I = 2$ A.

a. Citer deux sources de champ magnétique et définir le vecteur champ magnétique $\vec{B}$.

b. Donner la règle qui permet de déterminer le sens de $\vec{B}$ à l'intérieur d'un solénoïde.

c. Calculer la valeur du champ magnétique au centre du solénoïde ($B = \mu_0 \, n \, I$).

d. Qu'observe-t-on si l'on inverse le sens du courant ? Et si l'on double le nombre de spires par mètre ?

e. Définir le spectre magnétique et citer un moyen de le mettre en évidence.

Exercice 2 — Force de Laplace (5 pts)

Une tige conductrice MN, de longueur $\ell = 10$ cm, de masse $m = 25$ g, peut glisser sans frottement sur deux rails horizontaux parallèles. L'ensemble, relié à un générateur, est parcouru par un courant $I = 5$ A et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, vertical, dirigé vers le haut, de valeur $B = 0{,}4$ T.

a. Énoncer la loi de Laplace (direction, sens, valeur) et représenter sur le schéma les vecteurs $\vec{B}$, $\vec{I}$ et $\vec{F}$.

b. Calculer l'intensité de la force de Laplace exercée sur la tige.

c. La tige se déplace de $d = 25$ cm. Calculer le travail de la force de Laplace.

d. Comparer la valeur de F au poids de la tige et commenter.

rails horizontaux (vue de côté)

